

C08-L07_根号 2 的无理性与实数数学活动_学生学案

教材印刷页 58—59 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出反证思想直观、无理数认识、实数活动探究的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“无理数与实数”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 58—59，圈出“反证思想直观、无理数认识、实数活动探究”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“在初中阶段理解反证思路而不过度形式化”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

根号 2 的无理性与实数数学活动学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

反证思想直观：_____。
无理数认识：_____。
实数活动探究：_____。

易错提醒：在初中阶段理解反证思路而不过度形式化。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应阅读与思考“为什么 $\sqrt{2}$ 不是有理数”、教材第 59 页数学活动）：尝试用“假设 $\sqrt{2}=\frac{m}{n}$ （最简分数）”的思路说明会出现什么矛盾。

七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____ 检验。

根号 2 的无理性与实数数学活动学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘反证思想直观’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决，并写出检验。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究根号 2 的无理性与实数数学活动时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：本活动中反证思路的三个环节是什么？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成阅读记录与活动任务中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“反证思想直观、无理数认识、实数活动探究”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：本活动中反证思路的三个环节是什么？；从活动结论整理中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____